

Analysis 2 - Vortragsübung 4

4.1. Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in \mathbb{R}$.

(a) Geben Sie die Definition dafür an, dass f in x_0 einen kritischen Punkt besitzt.

Seien nun $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x) = x^2 e^{-(x+1)^2}, \quad g(x) = \sqrt{x^2 + 1} \cdot (x^2 - 1)^2.$$

(c) Geben Sie die erste und zweite Ableitung von f und g an.

(d) Bestimmen Sie alle lokalen Extrema von f und g und deren Art.

(e) Bestimmen Sie alle globalen Extrema von f und g und deren Art.

4.2. (a) Überprüfen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz. Welche der Reihen konvergiert absolut, welche nur bedingt? Begründen Sie Ihre Antwort.

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{7^{n-1}} & \text{(ii)} \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n}{n^3 - 2n + 1} \\ \text{(iii)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3 \cdot \arctan(\sqrt{n}))^n}{\pi^n} & \text{(iv)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)}{n^2 - 1} \end{array}$$

(b) Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folgen reeller Zahlen. Zeigen Sie: Konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ und $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$, so konvergiert auch $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ absolut.

4.3. Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion auf einem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Berechnen Sie die folgenden Integrale:

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} \quad \int \frac{1}{x \ln^2(x)} dx & \text{(ii)} \quad \int \frac{1}{x(x-1)(x+3)} dx \\ \text{(iii)} \quad \int \frac{x}{1+x^4} dx & \text{(iv)} \quad \int x \sin(x) e^x dx \end{array}$$

(b) Berechnen Sie

$$\frac{d}{dx} \int_1^{\sin(x)} \cos(xt) \cdot t^x dt,$$

und begründen Sie Ihr Vorgehen.

4.4. Sei

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-nx} \cos(n^2 x)}{n^4}, \quad x \in (0, \infty).$$

Zeigen Sie, dass f stetig differenzierbar ist und bestimmen Sie die Ableitung von f .